

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 金属材料杨氏模量的测定

实验桌号: _____

指导教师: 马玉凯

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025 年 12 月 12 日 星期 五 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做, 补做日期:
情况说明:

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验的核心是测定金属材料的杨氏模量，该物理量由英国科学家托马斯·杨于1807年提出，是表征材料刚性的关键参数，仅取决于材料本身性质，与外力和形变无关，广泛应用于机械设计、建筑工程、生物力学等领域。实验现象为金属丝在轴向拉力作用下产生微小弹性形变（约 $0.1mm$ ），此形变无法直接测量，需通过光杠杆的几何放大作用转化为可观测的标尺读数变化。

实验原理基于胡克定律：弹性限度内，材料的应力（单位面积所受拉力， $\sigma = \frac{F}{S}$ ，其中 $F = mg$ 为砝码重力， $S = \frac{\pi d^2}{4}$ 为金属丝横截面积， d 为金属丝直径）与应变（相对伸长量， $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ，其中 L 为金属丝原长， ΔL 为微小伸长量）成正比，比例常数即为杨氏模量，定义式为 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{FL}{S\Delta L}$ 。

由于 ΔL 极小，实验采用光杠杆法放大（实验原理图如图 1 所示）：光杠杆镜三足构成等腰三角形，后脚随金属丝下降 ΔL 时，镜面转过微小角度 θ ，根据小角度近似 $\tan \theta \approx \theta$ 和几何关系，标尺到镜面距离为 D ，光杠杆短臂长为 b ，则标尺读数变化 $\Delta S = \frac{2D}{b} \Delta L$ ，放大倍数可达 20 – 50 倍，代入定义式后得到最终测量公式 $E = \frac{8DmgL}{\pi d^2 b \delta s}$ 。

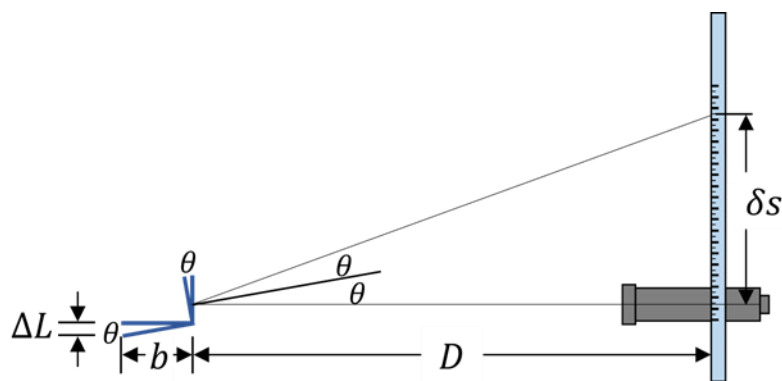


图 1:光杠杆放大原理示意图

实验方法采用静态拉伸法，具体步骤如下：①调节杨氏模量仪底座水平，预加 $2kg$ 砝码拉直金属丝，确保拉伸方向垂直；②放置光杠杆镜使镜面铅直，将望远镜置于距镜面约 $1.5m$ 处，调节至清晰观测到标尺像；③逐级增加砝码（ $1kg$ /级）至 $8kg$ ，每级稳定后记录标尺读数（增砝码组），再逐级减少砝码，记录对应读数（减砝码组），取两组平均值抵消弹性滞后

误差；④用螺旋测微计在金属丝不同部位测量 6 次直径 d ，钢直尺测原长 L ，卷尺测 D ，游标卡尺测光杠杆短臂长 b （压痕法测量）；⑤用逐差法处理标尺读数数据计算 Δs ，代入公式求杨氏模量，通过不确定度传递公式 $\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2}$ 分析误差。

2. 实验重点（3 分）

深入理解杨氏模量的物理意义及“应力-应变”的核心逻辑，掌握拉伸法测量的理论依据和光杠杆放大微小形变的几何原理；熟练操作各类测量仪器，明确不同量具的精度要求（螺旋测微计精度 $0.001mm$ 、50分度游标卡尺精度 $0.02mm$ 、米尺精度 $0.1mm$ ），规范测量 d 、 b 、 L 、 D 等物理量，确保测量次数足够以减小随机误差；严格遵循数据记录规范，准确记录增、减砝码时的标尺读数，取平均值抵消弹性滞后影响；熟练掌握逐差法处理数据的步骤，理解其减小系统误差的优势，同时掌握最小二乘法及 Origin 软件在数据拟合中的应用；清晰掌握杨氏模量计算公式及不确定度传递公式的推导逻辑，确保代入数据时单位统一，结果有效数字与测量精度匹配。

3. 实验难点（2 分）

光杠杆与望远镜的精准调节：需保证镜面铅直、望远镜与镜面同高，避免视差导致读数误差；微小伸长量对应的标尺读数需在砝码稳定后读取，防止金属丝滑动或光杠杆足尖移位；数据处理中逐差法的正确应用及不确定度各分量的精准计算，需避免公式代入错误。

二、原始数据 (20 分)

6

2

长度测量表

物理量	D/mm	b/mm	L/mm	d/mm
1	1385.0	74.18	1006.0	0.613
2	1380.0	74.28	1006.5	0.618
3	1379.5	74.28	1007.5	0.615
4	1383.5	74.20	1005.0	0.612
5	1381.5	74.22	1007.0	0.619
6	1379.0	74.10	1006.5	0.615

实验次数	砝码(kg)	标尺读数S (增)/cm	标尺读数S (减)/cm	平均值/cm
1	1.00	4.31	4.30	4.31
2	2.00	4.99	4.90	4.95
3	3.00	5.52	5.50	5.51
4	4.00	6.20	6.15	6.18
5	5.00	6.79	6.80	6.80
6	6.00	7.40	7.40	7.40
7	7.00	7.99	8.02	8.01
8	8.00	8.61	8.69	8.65

马玉凯

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（1）数据记录 D, b, L, d 与不确定度计算

将实验测得的数据 D, b, L, d 记录在下表中，并将求得各物理量的平均值填入下表

物理量	D / mm	b / mm	L / mm	d / mm
1	1385.0	74.18	1006.0	0.613
2	1380.0	74.28	1006.5	0.618
3	1379.5	74.28	1007.5	0.615
4	1383.5	74.20	1005.0	0.612
5	1381.5	74.22	1007.0	0.619
6	1379.0	74.10	1006.5	0.615
平均值	1381.4	74.21	1006.4	0.615

根据公式 $\Delta_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}$, $\Delta_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2}{5 \times 6}}$, $\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}$ 求得各物理量的不确定度，并填入下表

物理量	D / mm	b / mm	L / mm	d / mm
仪器允差 $\Delta_{\text{仪}}$	± 0.5	± 0.02	± 0.5	± 0.004
B 类不确定度 Δ_B	± 0.3	± 0.01	± 0.3	± 0.002
A 类不确定度 Δ_A	0.4	0.02	0.4	0.002
合成不确定度 Δ	0.5	0.03	0.5	0.003
结果表达式	1381.4 ± 0.5	74.21 ± 0.03	1006.4 ± 0.5	0.615 ± 0.003

（2）实验数据记录及最小二乘法计算杨氏模量

将实验测得的数据记录在下表中并计算标尺读数平均值填入下表

实验次数	砝码 (kg)	标尺读数 s_1/mm (增)	标尺读数 s_1/mm (减)	平均值 $\bar{s} = \frac{s_1 + s_2}{2} / mm$
1	1.00	43.1	43.0	43.1
2	2.00	49.9	49.0	49.5
3	3.00	55.2	55.0	55.1
4	4.00	62.0	61.5	61.8

5	5.00	67.9	68.0	68.0
6	6.00	74.0	74.0	74.0
7	7.00	79.9	80.2	80.1
8	8.00	86.1	86.9	86.5

用绘图软件 origin2024 将表格中的数据绘制成散点图并用最小二乘法进行线性拟合得到图 2

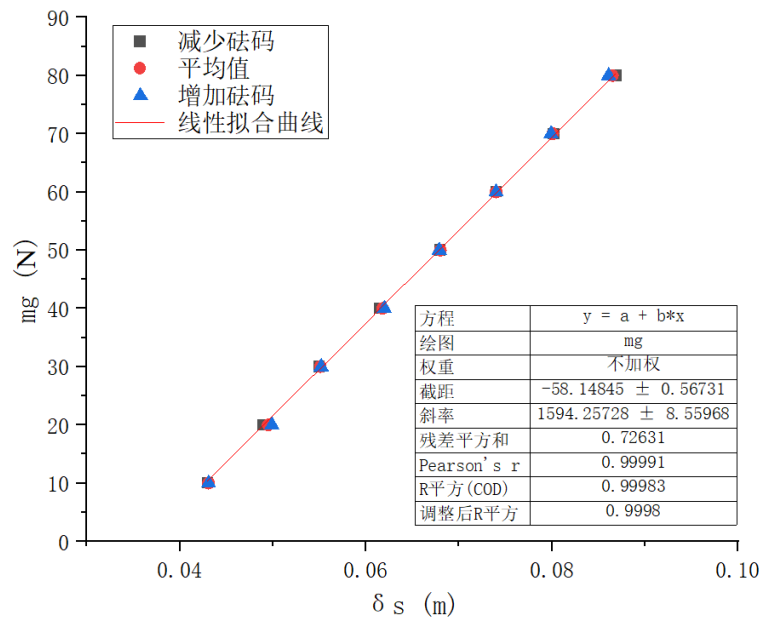


图 2: $mg \sim \delta s$ 散点图及线性拟合曲线

由图 2 可知, 拟合函数: $f(x) = -58.14845 + 1594.25748x$

斜率 $\bar{k} = \text{fit}\left(\frac{mg}{\delta s}\right) \approx 1594 \text{ N/m}$, 斜率不确定度: $\Delta k = 3\Delta\left[\text{fit}\left(\frac{mg}{\delta s}\right)\right] \approx 26 \text{ N/m}$

由 $E = \frac{8DmgL}{\pi d^2 b \delta s}$ 可知, 杨氏模量 $\bar{E} = \bar{k} \cdot \frac{8DL}{\pi d^2 b} = 1594 \times \frac{8 \times 1381.4 \times 10^{-3} \times 1006.4 \times 10^{-3}}{\pi \times (0.615 \times 10^{-3})^2 \times 74.21 \times 10^{-3}} \approx 2.01 \times 10^{11} \text{ Pa}$

$$\begin{aligned} \text{不确定度传递公式} \frac{\Delta E}{\bar{E}} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta k}{\bar{k}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{\bar{L}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{\bar{D}}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{\bar{d}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{\bar{b}}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{26}{1594}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{1006.4}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{1381.4}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0.003}{0.615}\right)^2 + \left(\frac{0.03}{74.21}\right)^2} \approx 1.9\% \end{aligned}$$

所以 $\Delta E = \frac{\Delta E}{\bar{E}} \cdot \bar{E} = 1.9\% \times 2.01 \times 10^{11} \approx 0.04 \times 10^{11} \text{ Pa}$

综上, 结果表达式: $E = \bar{E} \pm \Delta E = (2.01 \pm 0.04) \times 10^{11} \text{ Pa}$

2. 误差分析（20 分）

本次实验最终测量结果为 $E = (2.01 \pm 0.04) \times 10^{11} P_a$ ，相对不确定度1.9%，误差来源主要分为三类：

（1）仪器误差

- 1) 金属丝直径 d 测量误差： d 的合成不确定度为 $0.003mm$ ，公式中 d 以平方项存在，误差被放大，是影响精度的首要因素。源于螺旋测微计固有允差及金属丝截面微小椭圆度，多方向测量仍有残余影响。
- 2) 拟合斜率 k 误差：斜率相对误差约1.63%，来自望远镜读数精度限制（估读 $0.1mm$ ）和砝码标称误差，导致拉力与读数存在微小偏差。
- 3) 其他仪器误差：米尺测 D 、 L 及游标卡尺测 b 的误差极小，对结果影响可忽略。

（2）操作误差

- 1) 弹性滞后与夹头摩擦：虽通过增减砝码取平均抵消部分影响，但仍导致部分读数偏离理想线性关系（如第8次实验读数差值 $0.8mm$ ）。
- 2) 装置稳定性问题：加减砝码时的轻微晃动可能导致光杠杆足尖移位，视差未完全消除也会引入估读误差。

（3）方法误差

- 1) 小角度近似误差：光杠杆放大基于 $\tan \theta \approx \theta$ ，实际存在微小偏差，导致 ΔS 计算有系统误差。
- 2) 非线性偏差：金属丝在高砝码量级（如 $8kg$ ）接近弹性限度，可能存在极微弱非线性形变，影响拟合准确性。

3. 实验探讨（10 分）

通过本次实验，我对杨氏模量的物理意义有了更深刻的理解，明确了其作为材料刚性表征参数在工程实践中的核心价值。在仪器操作方面，熟练掌握了螺旋测微计、游标卡尺的规范使用，学会了光杠杆与望远镜的精准调节技巧，尤其是消除视差的操作要点，为后续精密测量实验奠定了基础。

数据处理环节中，深刻体会到逐差法在减小系统误差中的优势，以及最小二乘法在量化线性关系中的精准性，同时理解了不确定度分析对实验结果可靠性的重要意义。实验过程中也发现，微小的操作细节会显著影响数据规律性。

本次实验的测量结果与常见金属材料杨氏模量范围（钢类 $192 - 216 \times 10^9 Pa$ ）基本吻合，验证了实验方法的科学性。若后续改进实验，可采用动态共振法进一步提高测量精度，或对比不同材料的杨氏模量，深入分析材料成分与刚性的关系。

四、思考题（10 分）

1. 本实验中测量了哪些物理量？分别用什么量具进行测量？有效数字分别是几位？

物理量	测量量具	有效数字位数	估读最小刻度
金属丝原长 L	米尺	5 位（如1006.4mm）	0.1mm
光杠杆长臂 D	米尺	5 位（如1381.4mm）	0.1mm
光杠杆短臂 b	50 分度游标卡尺	4 位（如74.21mm）	0.02mm（不估读）
金属丝直径 d	螺旋测微器	3 位（如0.615mm）	0.001mm
放大伸长量 δs	望远中米尺	3 位（如43.1mm）	0.1mm

2. 光杠杆中，增大 D 和减小 b 都可以增加放大倍数，那么两者有何不同？是否可以无限放大光杠杆的倍数？

（1） 不同点：①增大光杠杆长臂 D 是通过延长光程提高放大倍数，对装置稳定性影响较小，但距离过大会导致标尺像变暗、模糊，增加读数难度；②减小光杠杆短臂 b 是缩短力臂，会降低光杠杆的稳定性，易因微小振动导致镜面偏转，引入额外误差。

（2） 不能无限放大：一方面，放大倍数受仪器分辨力限制，超过望远镜的光学分辨范围后，标尺读数无法精准读取；另一方面，光杠杆的放大原理基于“小角度近似 $\tan \theta \approx \theta$ ”，放大倍数过大时，角度 θ 超出小角度范围，近似条件失效，会引入显著的系统误差。

3. 逐差法，作图法，最小二乘法在处理数据时有何不同？

数据处理方法	特点	优点	缺点
逐差法	对线性数据分组相减， 利用全部数据计算差值	减小随机误差， 计算简便	仅适用于严格线性关系， 无法量化线性相关性
作图法	绘制数据点， 通过视觉拟合直线	直观呈现数据趋势， 便于发现异常数据	精度受作图主观性影响， 误差较大
最小二乘法	基于残差平方和最小原则 拟合直线，进行统计分析	精度高、量化性强， 可给出拟合参数及不 确定度，客观反映线 性相关性	计算复杂， 需借助公式或软件完成

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制